

原油SC + PTA 投资分析

能源化工价差与风险传导研究

研究主题与决策主体

- 研究主题：原油（SC）与 PTA 价格关系和风险特征
- 面向对象：
 - 期货交易员与商品基金经理
 - 聚酯企业采购与风险管理部
 - 套期保值与跨品种套利策略设计者

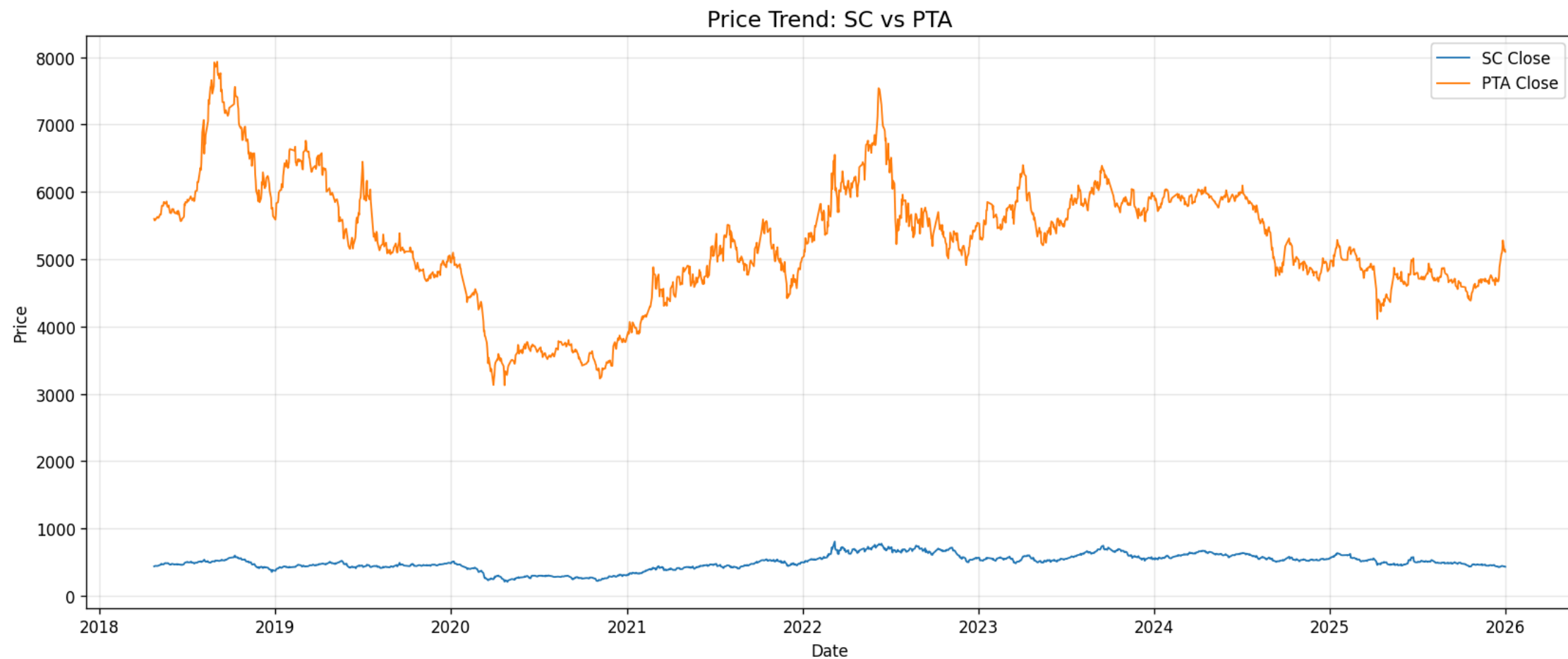
研究背景

- PTA 是聚酯产业链核心原料，价格对原油具有直接传导效应。
- 2020-2025 年间，国际原油市场经历周期性震荡与政策调整。
- 目标：用数据回答“原油波动是否会显著影响 PTA？风险怎么管理？”

数据与方法

- 数据来源： akshare
- 研究区间： 2018-04-25 至 2025-12-31
- 样本数： 1866 个交易日
- 关键分析：
 - 价格时序对比
 - 收益率与波动率相关性
 - 极端波动统计

价格趋势对比

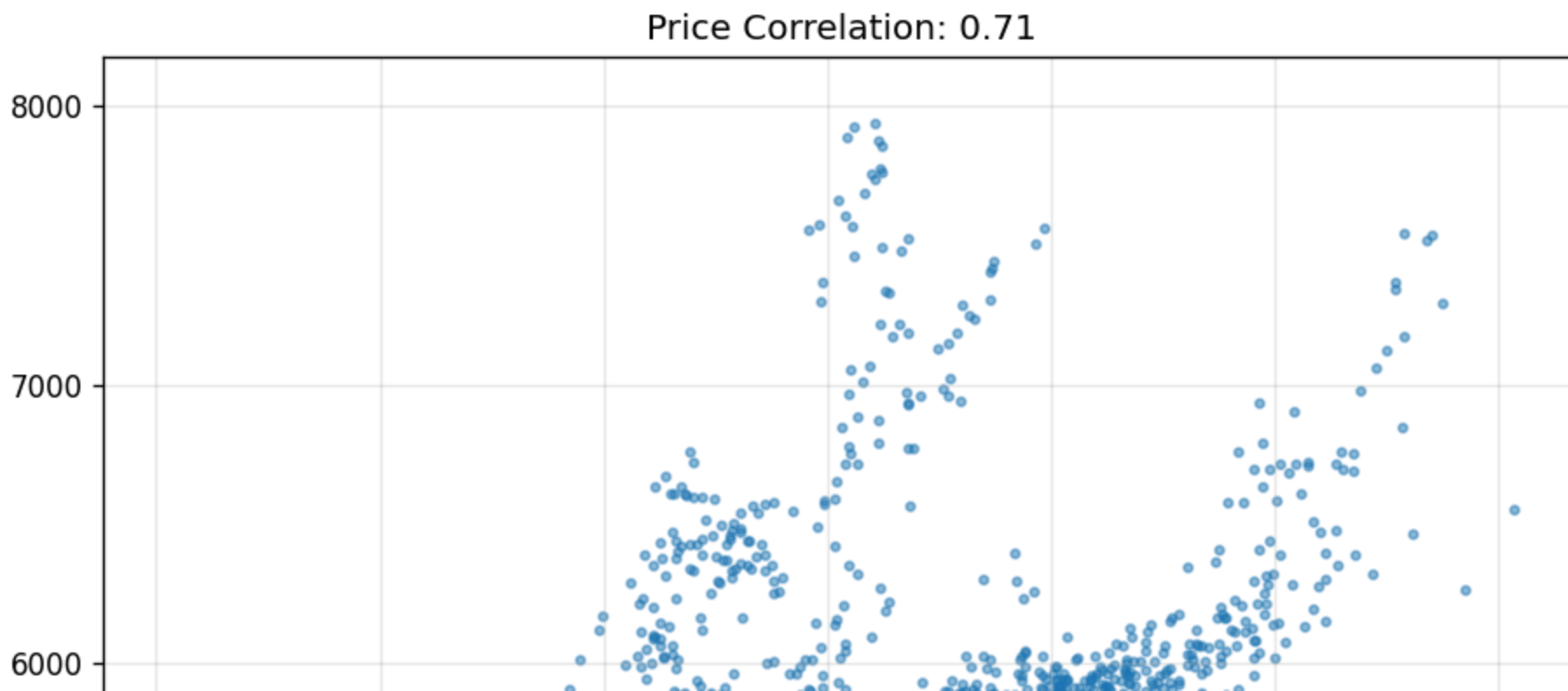


- 原油和 PTA 长期趋势高度一致

说明原油与 PTA 价格趋势高度一致

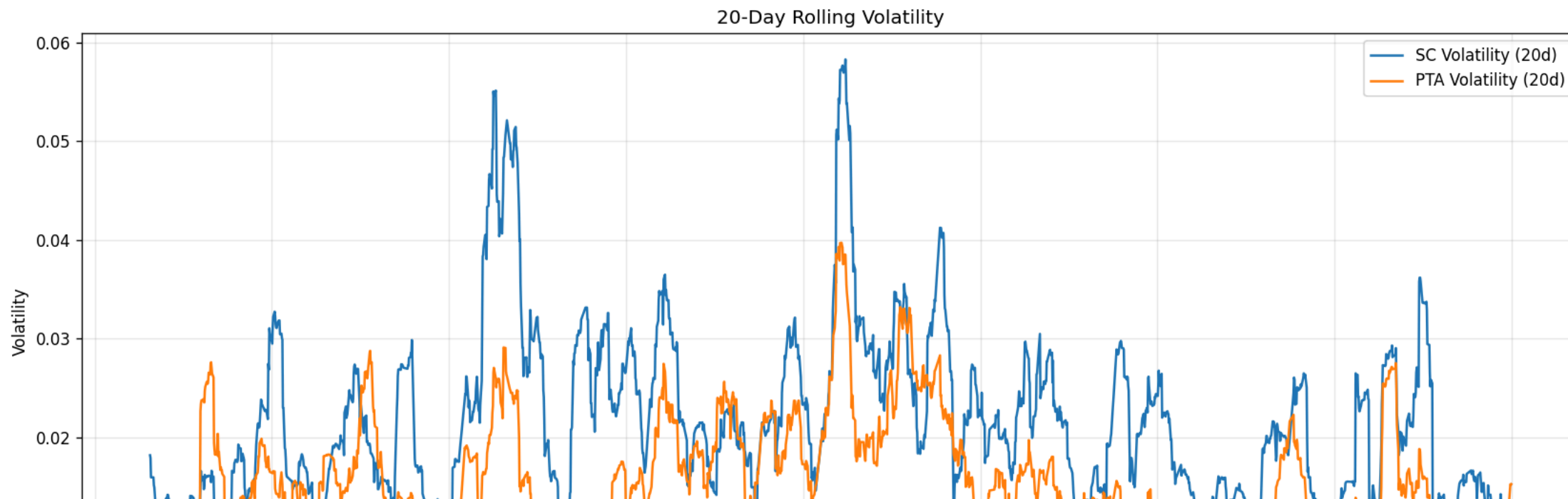
收益率与波动率关系

- 收益率相关系数: **0.60**
- 波动率相关系数: **0.66**
- 说明短期收益率传导存在, 但风险水平同步更为显著

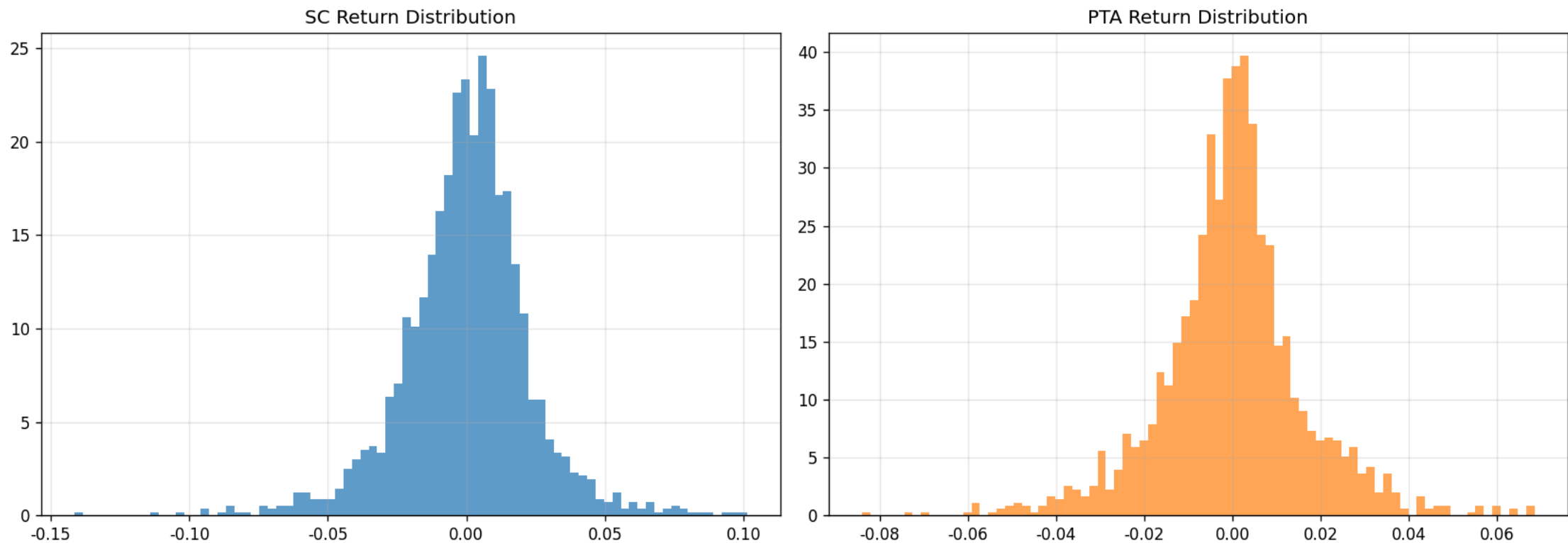


风险特征

- SC 平均 20 日波动率: **0.0213**
- PTA 平均 20 日波动率: **0.0151**
- SC 极端波动天数: **14.47%**
- PTA 极端波动天数: **7.82%**



收益率分布观察



- SC 分布更厚尾，极端风险更高
- PTA 波动更平稳，适合基于原油趋势的套保策略

核心结论

1. 原油 SC 和 PTA 价格相关性高，原油长期趋势是 PTA 价格的重要信号。
2. 短期收益率传导中等，但波动率同步更突出。
3. 原油更易出现极端波动，风险管理应优先关注 SC。

策略建议

- **趋势策略：**当 SC 方向明确时，可增加 PTA 趋势仓位。
- **套利策略：**利用 SC/PTA 价差与波动率同步性设计跨品种策略。
- **套期保值：**原油高波动阶段提前对冲 PTA 成本风险。

后续研究方向

- 引入PX、聚酯开工率与库存等供需层面指标。
- 进行滚动相关性与滞后回归分析。
- 补充产业政策、国内外贸易与供给侧改革背景。

交付物

- `report.md`
- `slides.md`
- `analysis_summary.txt`
- `plots/` 可视化结果
- `data_clean/final.csv`